



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana,
B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	2
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	3
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	4
Función: Respuesta de la simulación.....	5

Información general



Nombre del alumno: Emilisno Villalobos García

Número de control: 23212243

Correo institucional: l23212243@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

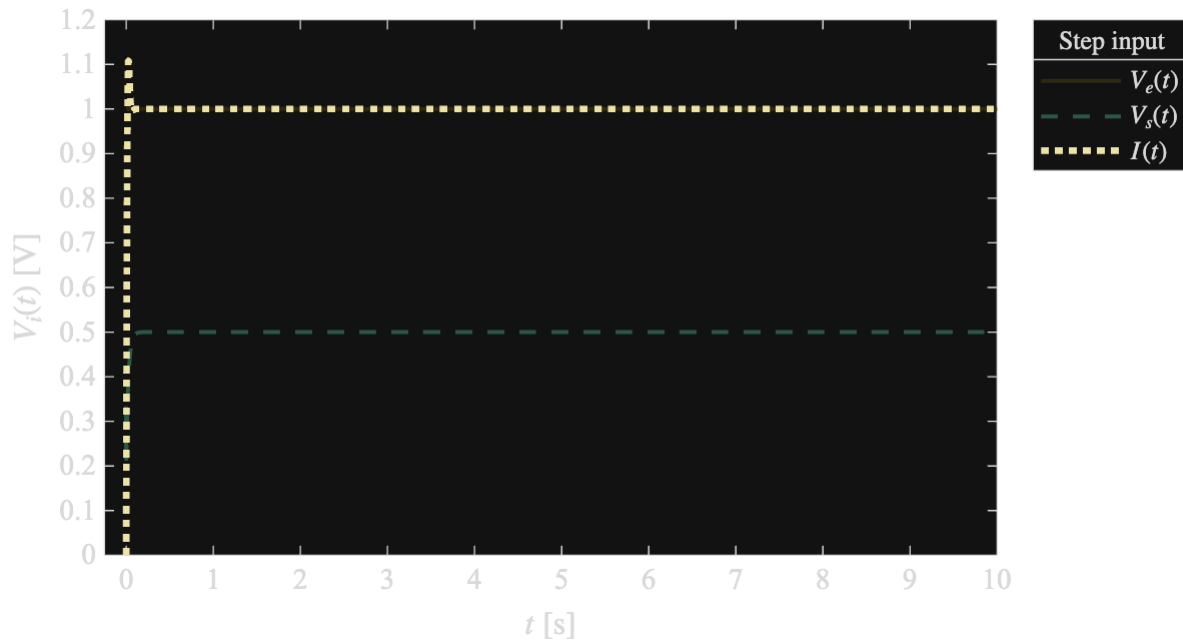
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('Sistema1')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

Respuesta al escalón

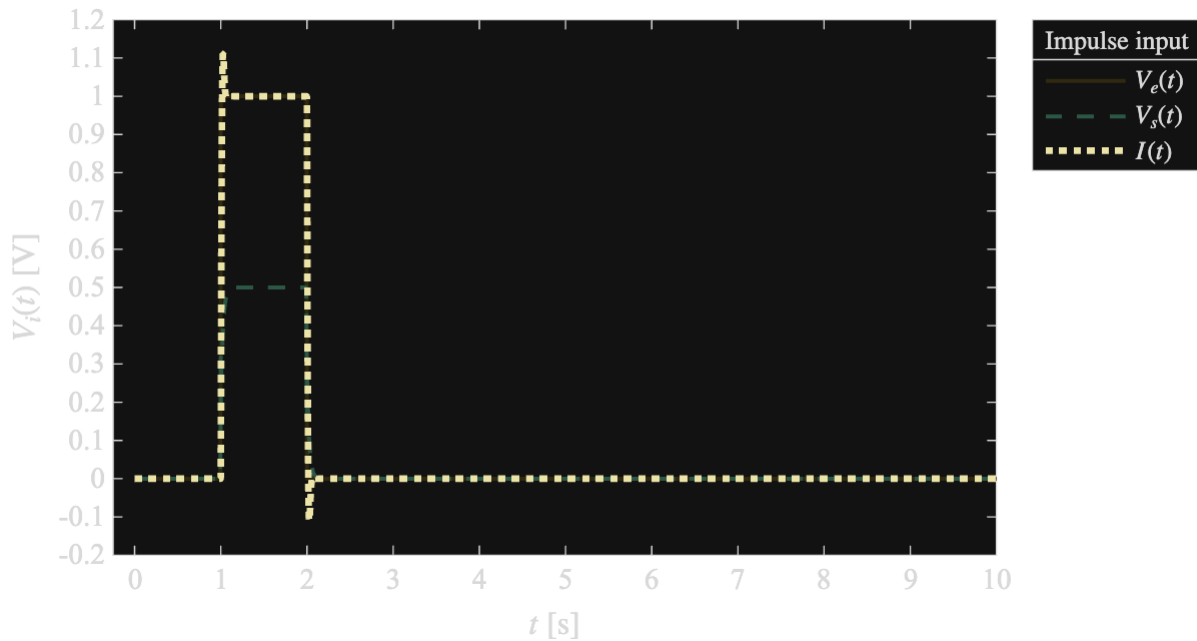
```
set_param('Sistema1/S1','sw','1')
set_param('Sistema1/Ve(t)','sw','1')
x1 = sim('Sistema1', parameters);
```

```
plotsignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.PID,'Step')
```



Respuesta al impulso

```
set_param('Sistema1/S1','sw','0')
set_param('Sistema1/Ve(t)','sw','1')
x2 = sim('Sistema1', parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.PID,'Impulse')
```

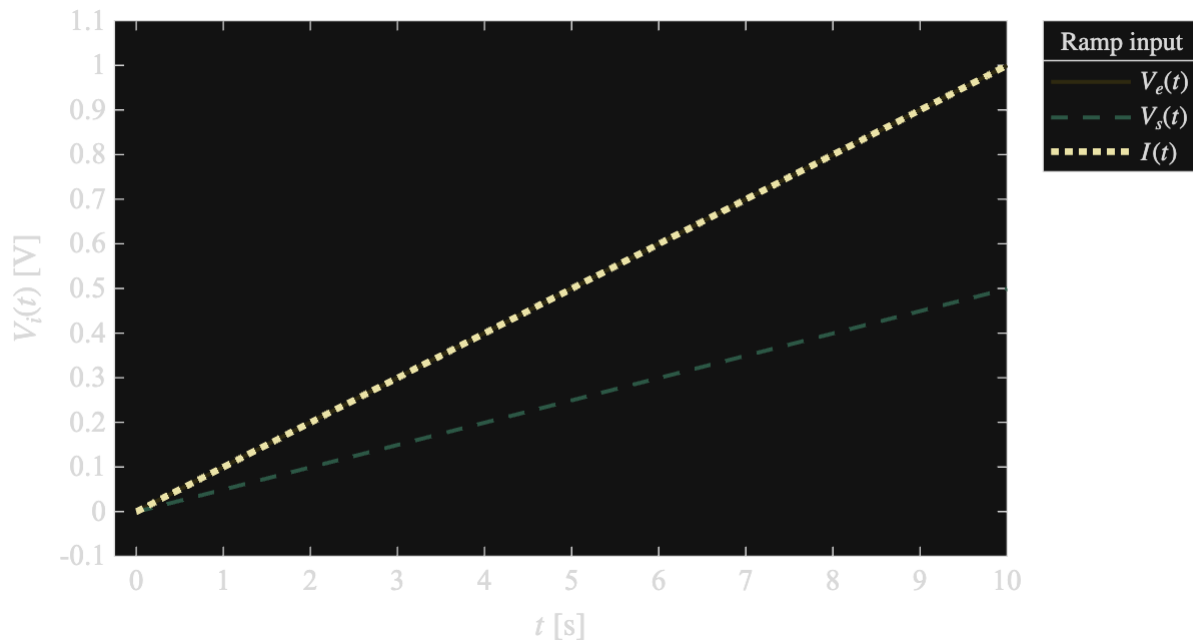


Respuesta a la rampa

```

set_param('Sistema1/S2','sw','1')
set_param('Sistema1/Ve(t)','sw','0')
x3 = sim('Sistema1', parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Ve,x3.Vs,x3.PID,'Ramp')

```

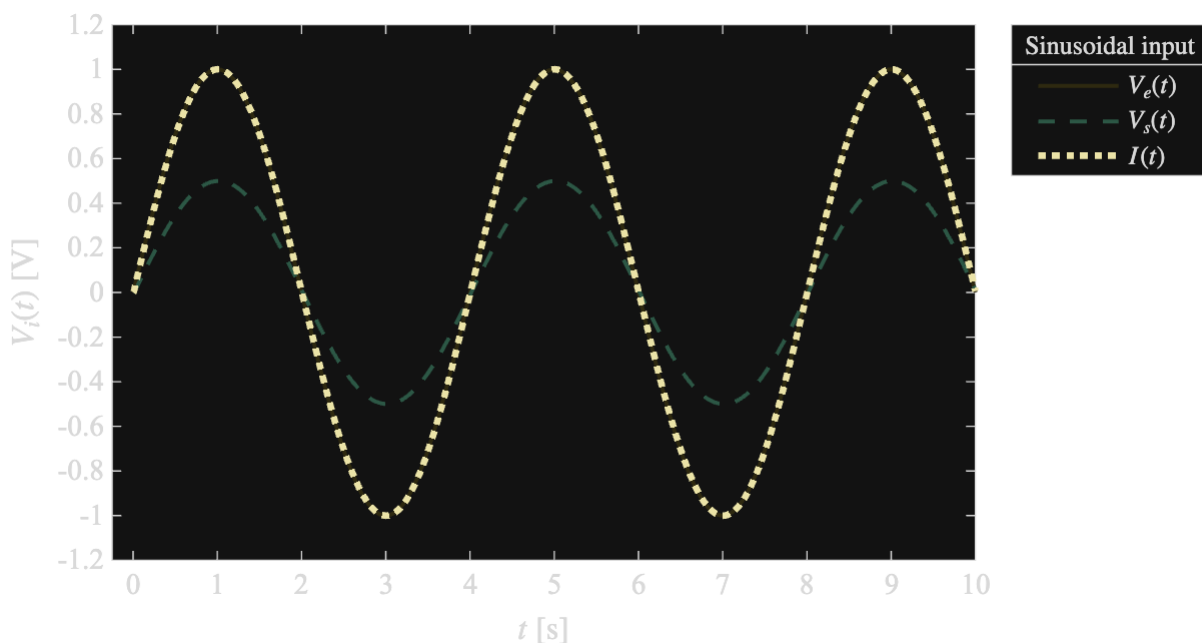


Respuesta a la función sinusoidal

```

set_param('Sistema1/S2','sw','0')
set_param('Sistema1/Ve(t)','sw','0')
x4 = sim('Sistema1', parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.PID,'Sinusoidal')

```



Función: Respuesta de la simulación

```
function plotsignals(t, Ve, Vs, PID, signal)
    set (figure(), 'color', 'w')
    set (gcf, 'units', 'inches', 'position',[1,1,7,3.5])
    set (gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [46, 41, 16]/255;
    clr2 = [44, 87, 69]/255;
    clr3 = [235, 227, 167]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot (t,Ve,'-','LineWidth',1.5,'Color',clr1)
    plot (t,Vs,'--','LineWidth',1.5,'Color',clr2)
    plot (t,PID,':','LineWidth',2.5,'Color',clr3)
    L = legend('$V_e(t)$','$V_s(t)$','$I(t)$');

    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')

    title(L,[signal,' input'])
    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')
    xlim([-0.25 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    elseif signal == "Impulse"
        ylim([-0.2 1.2]); yticks (-0.2:0.1:1.2)
    elseif signal == "Ramp"
        ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
    elseif signal == "Sinusoidal"
        ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
    end

    exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```